Estructura de Redes y Movilidad en Bogotá

Diagnóstico de Cuellos de Botella y Optimización de Corredores Mediante Teoría de Grafos

Andrés Pimienta
Adriana Correa
Sebastián García
Juan Esteban Correa



Introducción y Justificación

Movilidad en Bogotá: retos y congestión creciente

La ciencia de redes permite analizar sistemas complejos

Diagnóstico y optimización para mejorar la movilidad urbana

COMPARATIVA DE ESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

MALLA VIAL FÍSICA

Geometría planar



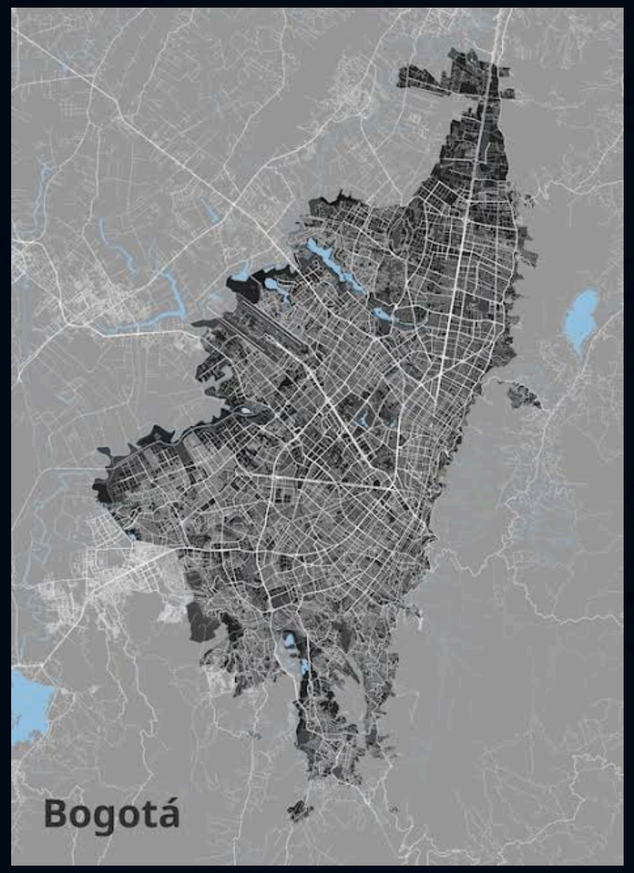
VS

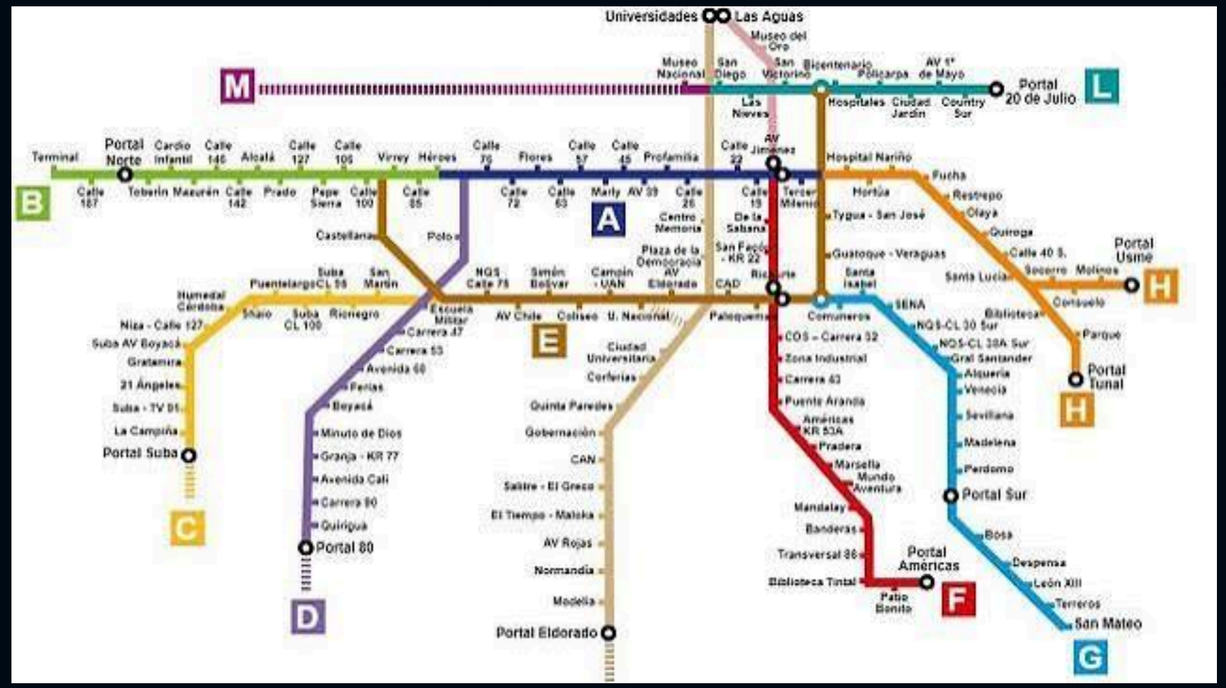
SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO

Estructura jerárquica con concentradores

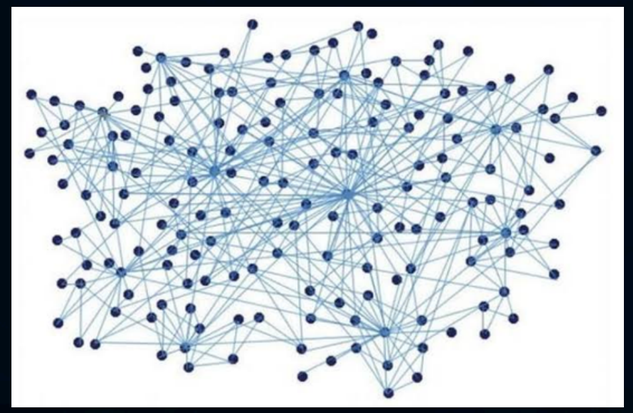


Casos de estudio

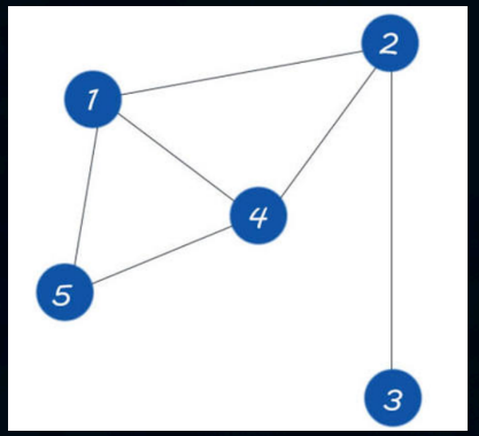




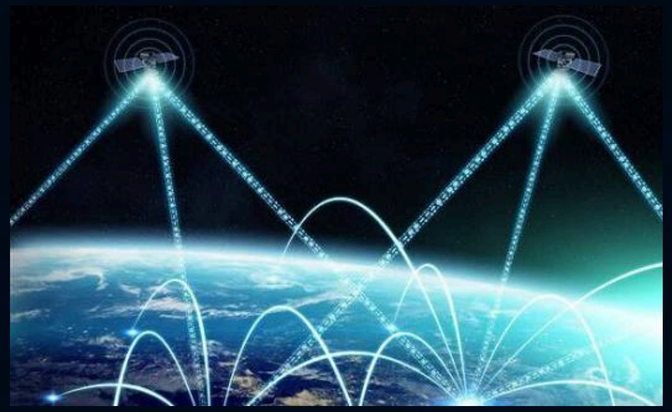
Marco Teorico



TEORÍA DE GRAFOS



GRAFOS PONDERADOS



REDES ESPACIALES

Estado del arte

COMPLEXITY OF PUBLIC TRANSPORT NETWORKS (2007)

Propone un enfoque metodológico basado en la teoría de redes complejas para clasificar y modelar los sistemas de transporte público urbano en tres ciudades de China, Langfang, Jining y Dalian. Modelaron cada red de tres formas distintas:

RED DE RUTAS

RED DE TRANSFERENCIAS

RED DE ESTACIONES

PARAMETROS DE ESTUDIO

- Grado
- Distribucion de grado
- Longitud de camino promedio
- Coeficiente de agrupamiento

RESULTADOS

- Alto coeficiente de agrupamiento
- Caminos promedio cortos entre nodos

COMPORTAMIENTO CON CARACTERISTICAS DE RED DE MUNDO PEQUEÑO

Estado del arte

DUARTE, BECERRA Y NIÑO (2008) UN MODELO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A RUTAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO.

Propone un marco metodológico avanzado integrando redes de transporte heterogéneas mediante la combinación de redes de autobús y metro con reglas de transferencia espacial (<200m).

METODOLOGÍA Y MODELO

- Integra algoritmos genéticos para optimizar la asignación de buses y frecuencias de salida
- Aplica el algoritmo de Dijkstra en grafos como preprocesamiento para rutas óptimas.

VARIABLES CLAVE

- Flujo e interacción: Distribución de Poisson para la llegada de buses a estaciones.
- Tiempos de espera: Distribución Erlang basada en cupo y saturación
- Función objetivo: Minimización del tiempo total del usuario (tviaje +tesperaespera).

EVALUACIÓN

- Simulación experimental sobre 400 buses, 7 rutas y 100.000 usuarios
- Reducción de tiempos promedio de viaje de 1432 a 689 minutos a nivel global

LA COMBINACIÓN DE GRAFOS Y TEORÍA DE COLAS CON ALGORITMOS GENÉTICOS PERMITE ENCONTRAR CONFIGURACIONES DE FLOTA CASI ÓPTIMAS, ADAPTÁNDOSE A LA DEMANDA DINÁMICA DE LOS USUARIOS.

Estado del arte

MULTI-SUBNET COMPOSITED COMPLEX NETWORK (MSCCN) - YANG & AN (2021)

Habla sobre el desarrollo de un modelo de optimización para la asignación de buses y frecuencias en la troncal de Américas del sistema de Transmilenio.

MODELO MSCCN

- Integra red de autobuses y metro en una red compleja compuesta multired.
- Establece reglas de transferencia espacial basadas en umbrales de distancia (<200m).
- Considera la heterogeneidad real en capacidad y flujos operativos.

VARIABLES CLAVE

- Coeficiente de tolerancia y capacidad de enlaces (β).
- Fuerza de acoplamiento nodal y en aristas (ϑ1, ϑ2).
- Perturbación externa por clima extremo (edv).

EVALUACIÓN

- Simulación de fallas en cascada impulsada por redirección de flujos.
- Operador sintético de robustez (R) combinando tamaño, eficiencia y tráfico.
- Aplicación práctica en el sistema de transporte de Qingdao.

HALLAZGO PRINCIPAL: LAS REDES DE TRANSPORTE MUESTRAN UN COMPORTAMIENTO LIBRE DE ESCALA (SCALE-FREE), DONDE FALLAS LOCALES PROVOCADAS POR CONDICIONES EXTREMAS SE AMPLIFICAN Y PUEDEN DESENCADENAR UN COLAPSO SISTÉMICO TOTAL.

Estado del arte

NEW METHODS FOR ACQUIRING, CONSTRUCTING, ANALYZING, AND VISUALIZING COMPLEX STREET NETWORKS

Examina las limitaciones metodológicas e instrumentales en el estudio urbano basado en grafos y presenta OSMnx, una librería de Python para descargar, construir, corregir topológicamente y analizar redes viales complejas a partir de OpenStreetMap de forma sencilla, consistente y automatizada

1. Diagnóstico: Muestras pequeñas, simplficación excesiva, dificultad de replicación, falta de herramientas integradas
2. Adquisición de datos: Descarga multiproposito, Tipos de redes especificas y flexibilidad de consulta
3. Correción topológica: Simplificación de redes, topológia no planar real
4. Análisis avanzado y visualización: Métricas urbanas, ruteo y topologia, exportación versátil

Objetivos



Analizar la estructura de **redes viales** y de **transporte público** en Bogotá para diagnosticar **cuellos de botella** y proponer **optimizaciones** basadas en **teoría de grafos**.



Construcción de Grafos Gvial y Gtransporte



Métricas de Conectividad

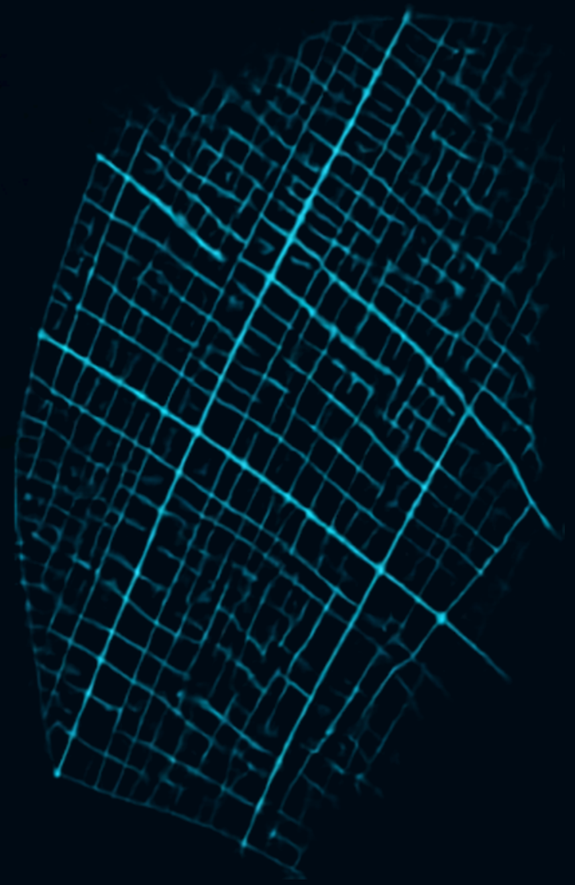


Simulación de Resiliencia



Propuesta de Optimización

Alcance y Modelamiento



Red Vial Física (Gvial)

Nodos = intersecciones
Aristas = tramos viales

Datos obtenidos con OSMnx

Pesos asignados por distancia y tiempo



Red de Transporte Público (Gtransporte)

Nodos = estaciones TransMilenio

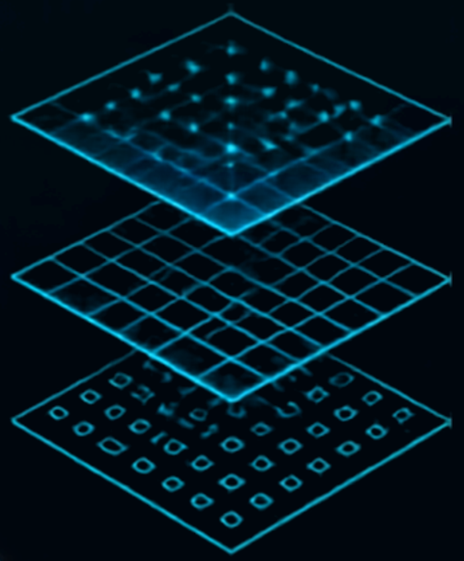
Aristas = rutas

Datos GTFS

Pesos por tiempo y frecuencia

Metodología — Fases 1 y 2

1 Preprocesamiento y construcción de grafos



Filtrado y limpieza de datos

Generación de matrices de adyacencia

2 Métricas topológicas y centralidad



Diámetro, ruta promedio, eficiencia global

Distribución de grado, strength, betweeness, closeness

Metodología
Fases 3 y 4

03

Simulación de Resiliencia

Remoción de nodos: fallos aleatorios vs ataques dirigidos a cuellos de botella

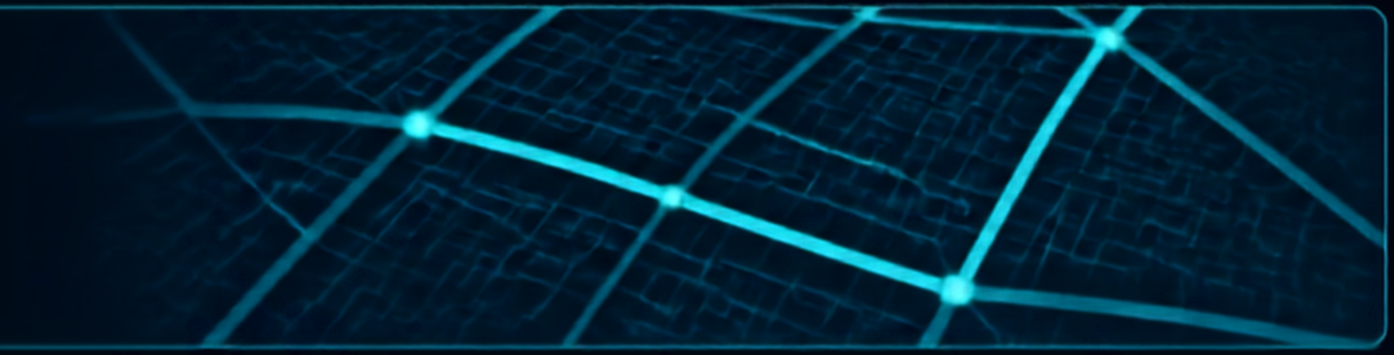
04

Escenarios de Optimización

Inserción de nuevo corredor vial y de transporte público

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Python con librerías NetworkX, OSMnx, GeoPandas y SciPy



Cronograma de Trabajo

TIEMPO TOTAL

10

SEMANAS

SEMANA 1-2

01

Descarga y Preprocesamiento

SEMANA 3-5

02

Análisis Topológico y Centralidad

SEMANA 6-8

03

Simulación de Resiliencia y Optimización

SEMANA 9-10

04

Redacción e Informe Final

Cronograma de Trabajo

Semana	Fase / Hito	Actividades Clave
1	**Estructuración y Descarga**	Extracción de la red vial (Gvial) mediante OSMnx y obtención de datos GTFS/georreferenciados de TransMilenio (Gtransporte).
2	**Preprocesamiento y Limpieza**	Filtrado de geometrías, unificación de proyecciones (EPSG) y construcción de matrices de adyacencia iniciales con pesos.
3	**Análisis Global y Local (Gvial)**	Cálculo de métricas de conectividad global (diámetro, ruta promedio, eficiencia) y local (distribución de grado, strength) sobre la red vial.
4	**Análisis Global y Local (Gtransporte)**	Cálculo de las mismas métricas globales y locales sobre la red de transporte público (espacio L/P).
5	**Mapeo de Centralidad**	Estimación de Betweenness y Closeness Centrality en ambos grafos para identificar nodos críticos y cuellos de botella.
6	**Simulación de Resiliencia**	Ejecución de pruebas de estrés (remoción iterativa de nodos por ataque dirigido vs. fallo aleatorio) y medición del tamaño del componente gigante.
7	**Diseño de Escenarios de Optimización**	Selección sintética de ubicaciones para el nuevo corredor vial y la nueva línea de transporte público con base en las zonas de alta saturación.
8	**Evaluación de Impacto Topológico**	Recálculo de Betweenness Centrality y ruta promedio sobre los grafos modificados para medir el porcentaje de descongestión.
9	**Consolidación y Redacción**	Integración de resultados, gráficos comparativos, mapas y discusión de hallazgos en el documento del informe.
10	**Revisión y Presentación**	Ajustes finales del informe, preparación de diapositivas y ensamblaje de la presentación del proyecto.

Referencias Bibliográficas

Cardillo, O., Gómez, J. E., & Montoya-Torres, J. R. (2006).
Traffic modularity and robustness under failures, attacks and strategies. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 363(2), 593–606.

Hernández-Torres, E., Maldonado-Hinarejos, A., & Busdeker, S. (2020).
Metodología de análisis de sistemas de movilidad urbana basada en estructuras complejas. Caso de estudio: Celaya, Guanajuato. Trans. Rev. Transp. Territ., (23), 1–24.

Referencias Bibliográficas

Lu, H., & Shi, Y. (2007).

Complexity of public transport networks. Tsinghua Science and Technology, 12(2), 204–213.

Yang, H., & An, S. (2021).

Robustness evaluation for multi-subnet composited complex network of urban public transport. Alexandria Engineering Journal, 60(2), 2065–2074.

Referencias Bibliográficas

Boeing, G. (2017).
OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. Computers, environment and urban systems, 65, 126-139.